

轮趣科技

MSPM0 芯片烧录程序教程

推荐关注我们的公众号获取更新资料



版本说明:

版本	日期	内容说明
V1.0	2025/7/15	第一次发布

网址: www.wheeltec.net

目录

1. Keil 烧录	3
1.1 JLink 烧录	3
1.2 DAP 烧录	6
2. CCS 烧录	8
2.1 JLink 烧录	8
3. 串口下载	12
3.1 Keil5 生成 Hex 文件	12
3.2 CCS 生成 Hex 文件	13
3.3 串口常见报错解决	16
4. 芯片解锁方法	20
4.1 解锁方法	21

1. Keil 烧录

注意事项：在 Keil 软件内无法直接使用 TypeC 进行烧录。

1.1 JLink 烧录

若是使用 JLink 烧录，先将 JLink 下载器与 C07A 的 SWD 引脚如下表接好。

表格中未提及的引脚忽略不接即可。

表 1 JLink 下载器接线表

JLINK 设备上的引脚	SWDIO	SWCLK	VCC	GND
C07A 板子上的引脚	PA19	PA20	3.3V	GND

Jlink 接线示意图（注：不同厂家 Jlink 引脚数不一定相同，按表格中的引脚编号接好 4 根线即可）：



首先点击魔术棒，点击 Debug，选中对应的 JLink 下载选项。

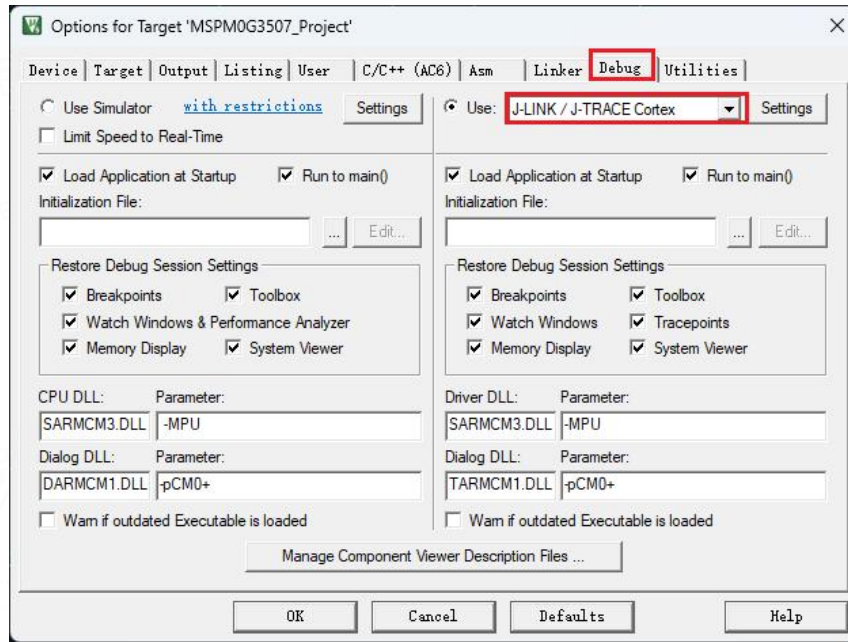


图 1

然后点击 Setting 选项，将 Prot 选择为 SW 选项，选择完后在右侧一栏中能识别到对应的 JLink 设备，如果无法识别则需要排查下是否正常连接或 Jlink 驱动版本过低（TI 官方文档要求 JLink 驱动不低于 v7.88）。

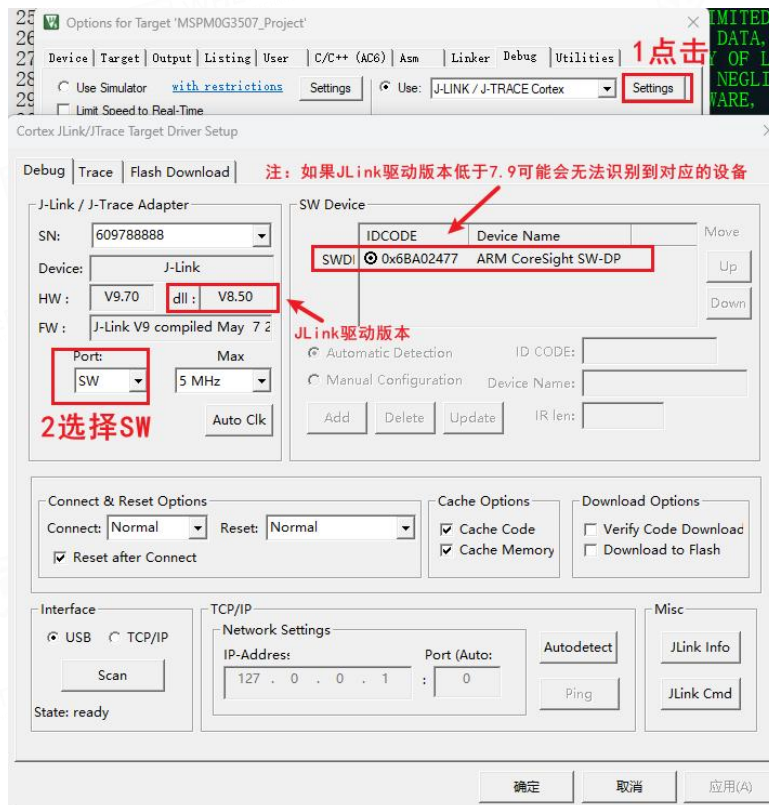


图 2

然后切换到 Utilities 选项下, 点击 Setting 后在弹出的界面下方点击 Add 选项, 在新弹出的界面将 MSPM0G MAIN 128k 选择后点击添加, 接着将配置保存即可。

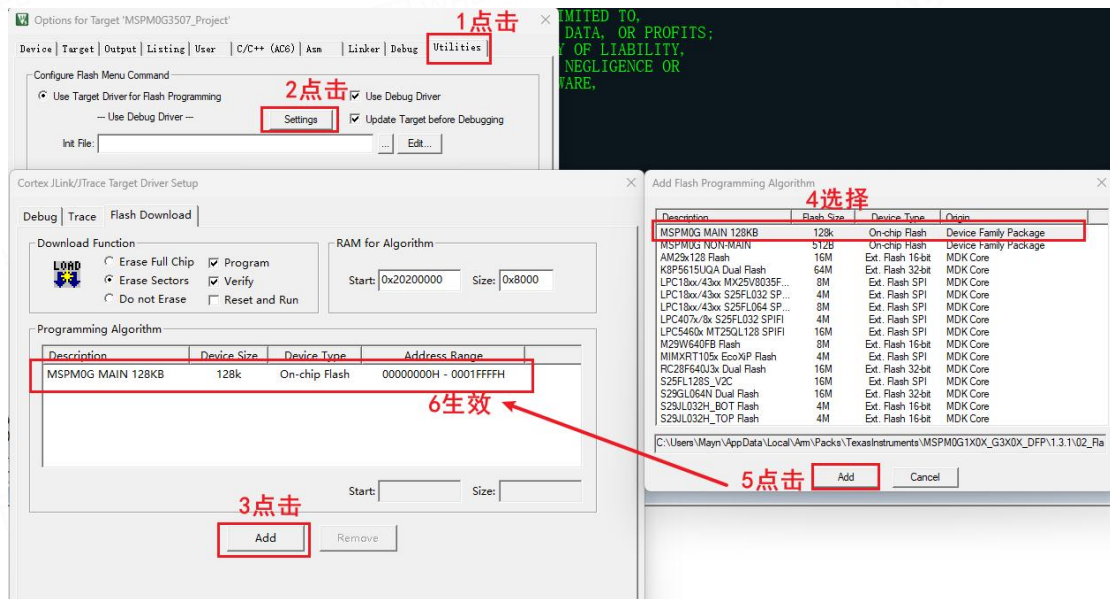
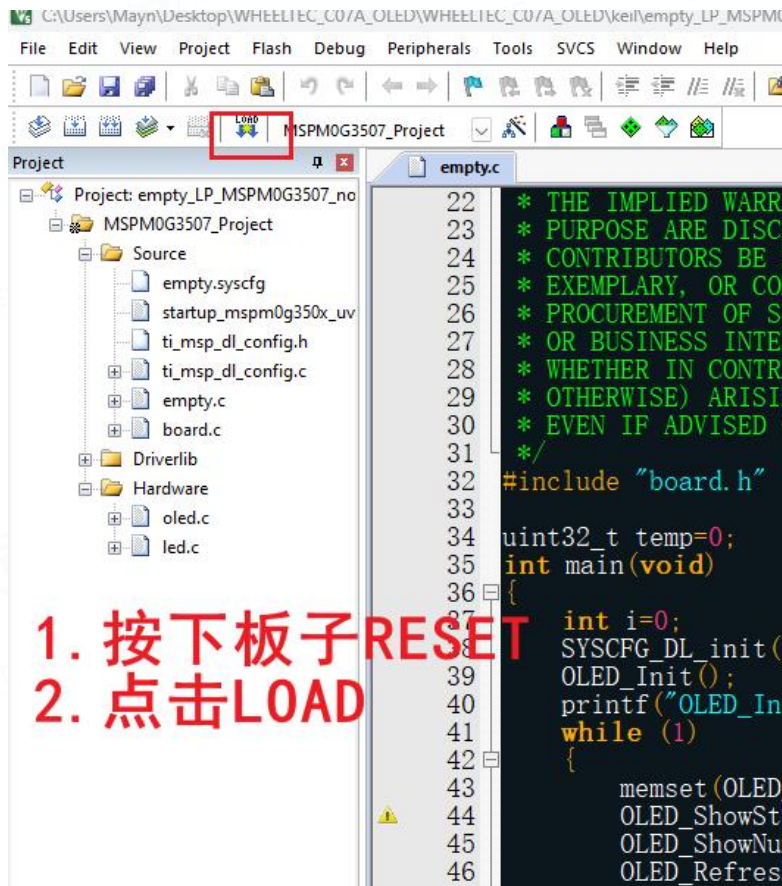


图 3

完成上述配置后即可按下板子上的 RESET 按键后点击 LOAD 选项进行程序烧录。



1. 按下板子RESET
2. 点击LOAD

图 4

1. 2DAP 烧录

若是使用 DAP 烧录，先将 DAP 下载器与 C07A 的 SWD 引脚如下表接好。

表格中未提及的引脚忽略不接即可。

表 2 DAP 下载器接线表

DAP 设备上的引脚	SWDIO	SWCLK	VCC	GND
C07A 板子上的引脚	PA19	PA20	3.3V	GND

接线示意图：



然后点击魔术棒，点击 Debug，选中对应的下载工具即可，然后再点击 DownLoad 即可完成下载。

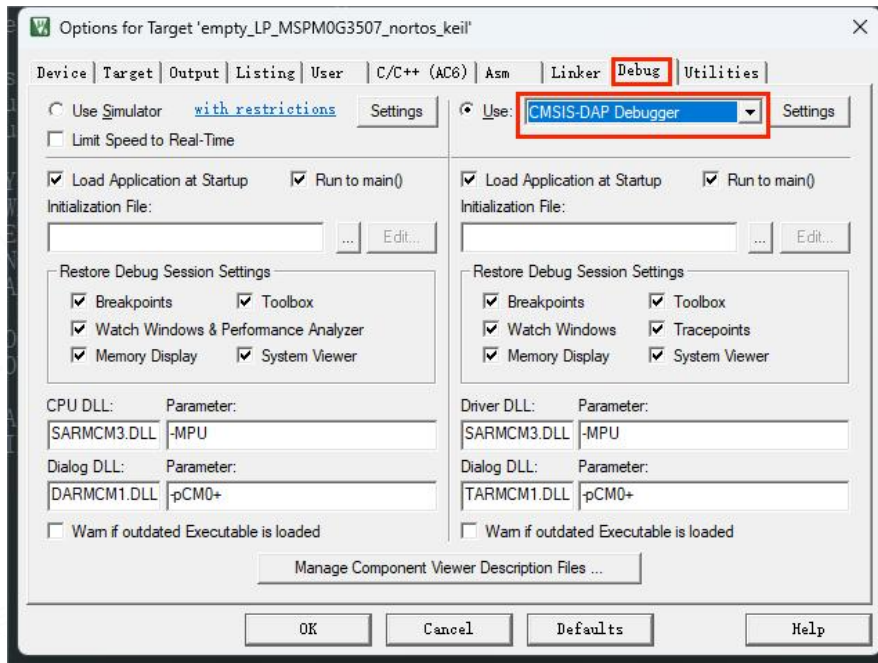


图 5

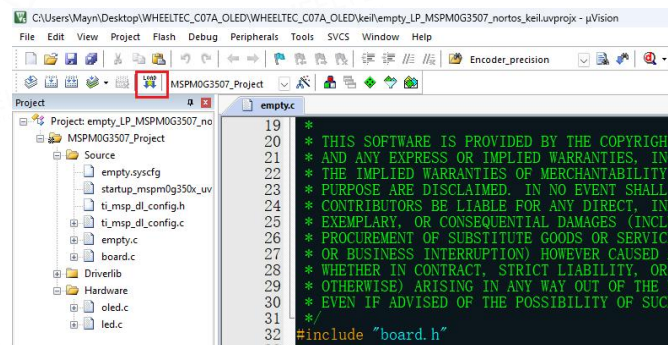


图 6

2. CCS 烧录

注意事项：在 CCS 软件内无法直接使用 TypeC 进行烧录，也无法使用 DAP 进行烧录。

2.1 JLink 烧录

若是使用 JLink 烧录，先将 JLink 下载器与 C07A 的 SWD 引脚接好，详情请参考表 1。接线示意图如下：



然后在 CCS 项目中右键打开 Properties 选项。

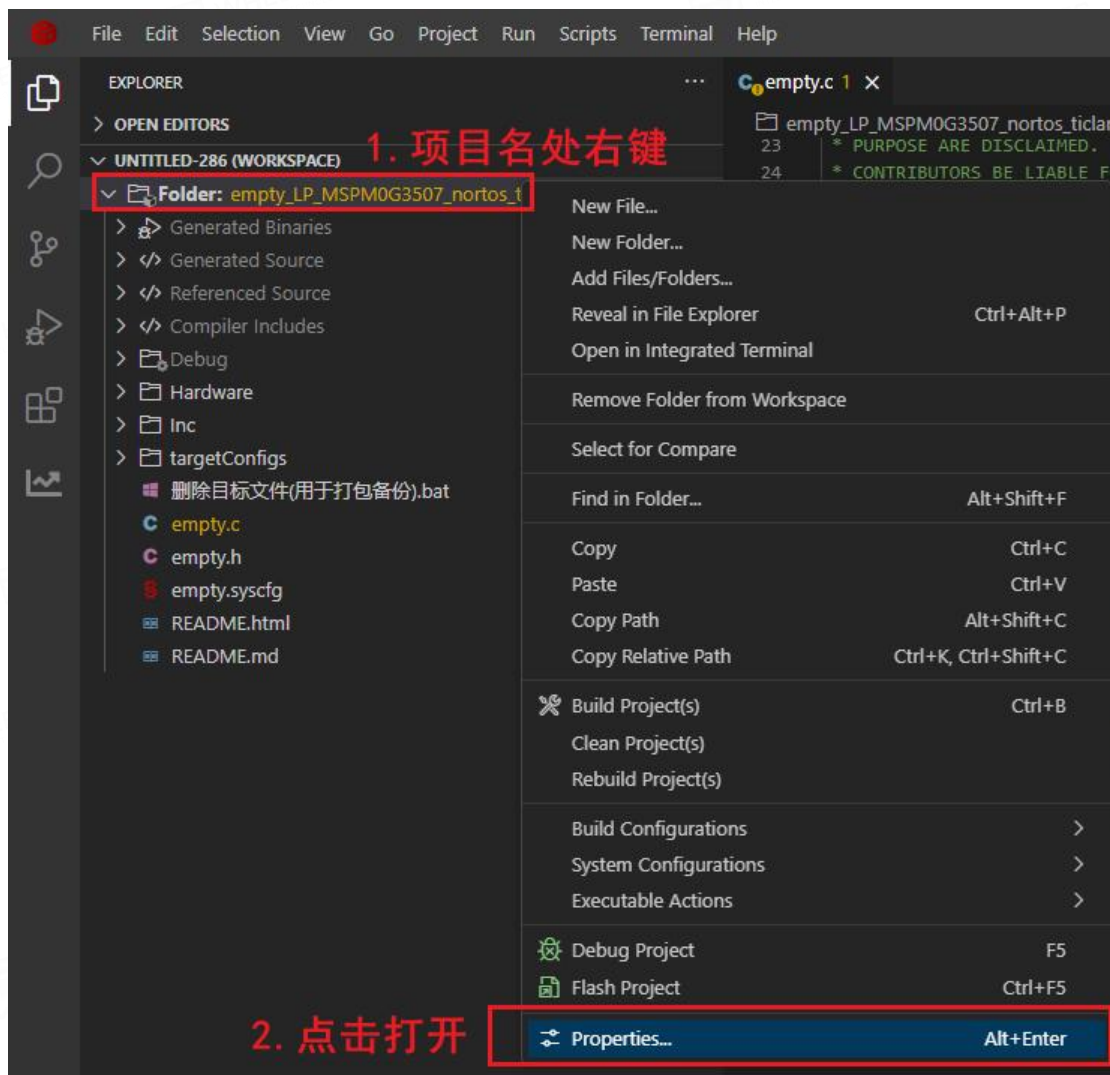


图 7

接着在配置界面选择连接方式为 JLink 并保存配置。

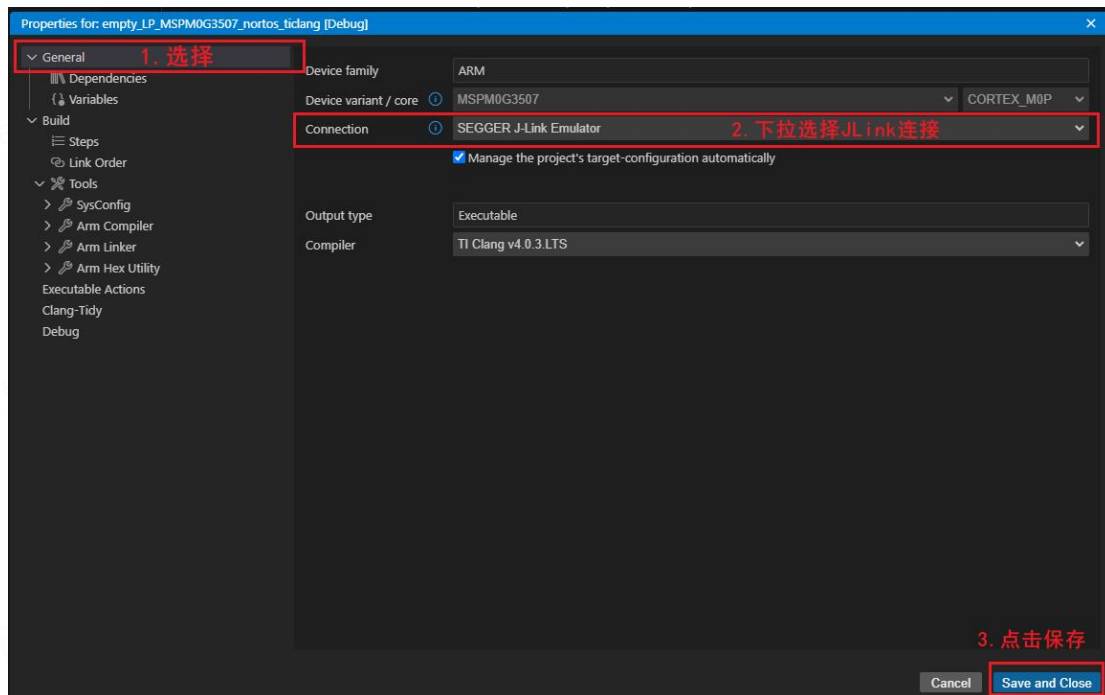


图 8

在项目管理中打开 MSPM0G3507.ccxml 文件，确保其中的 Basic 选项下的连接方式、接口和芯片均选择正确。

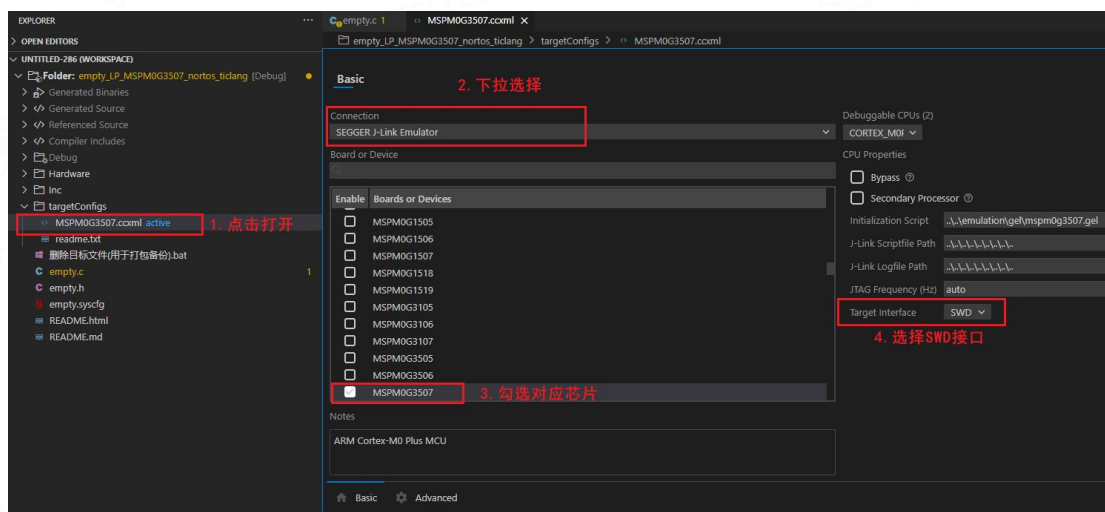


图 9

接着将 MSPM0G3507.ccxml 文件切换为 Advance 选项卡，确保其中的接口为 SWD 即可。

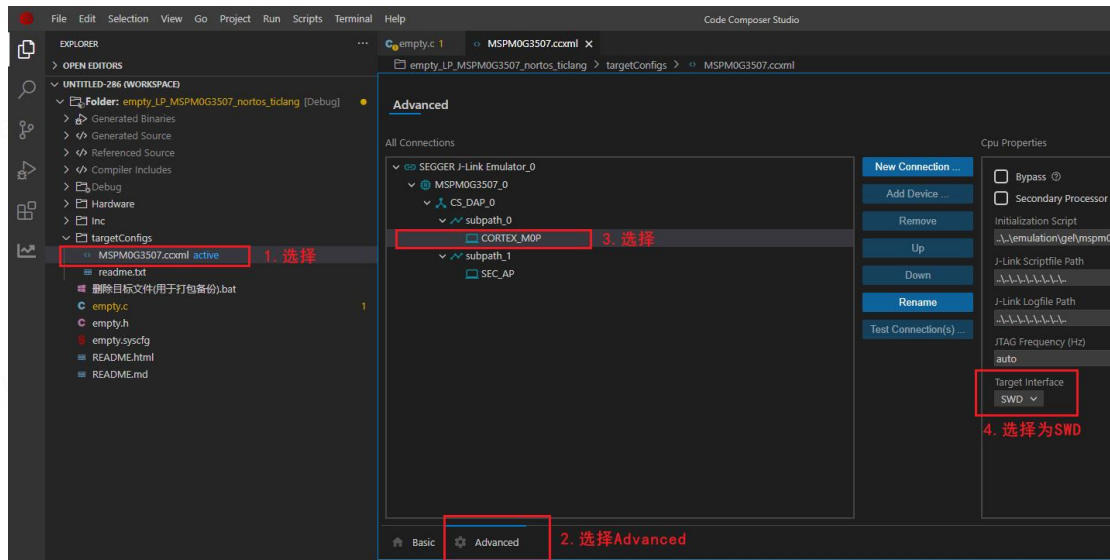


图 10

完成以上配置后即可使用 JLink 进行烧录与调试。

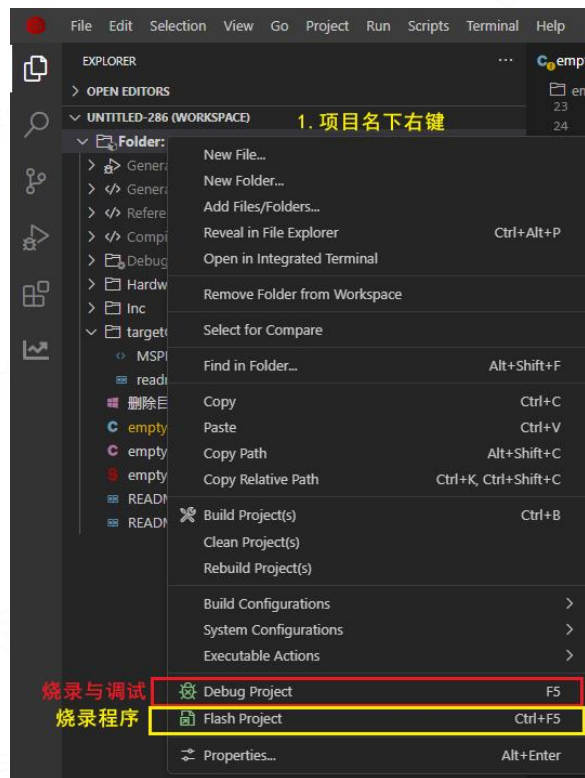


图 11

3. 串口烧录(UniFlash 软件)

在使用 UniFlash 软件烧录前，需要先安装好串口芯片的驱动，以及配置编译器生成 hex 文件。

② 硬件准备：Type-C 数据线

②软件准备：Ti 提供的 UniFlash 串口下载软件、安装 USB 转 TTL CH9102 模块驱动。附送资料里面有驱动安装程序，如果安装有困难，可下载驱动精灵进行安装。

驱动安装完成后，用数据线连接核心板，打开电脑的设备管理器可以查看是否安装成功。

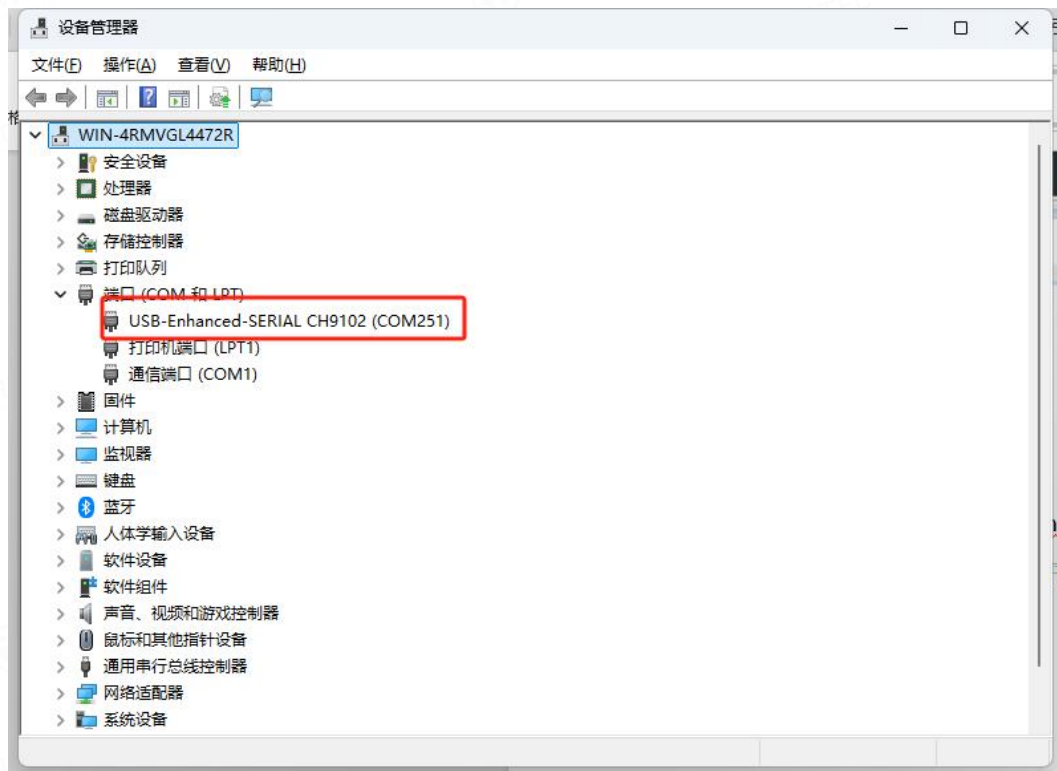


图 12 CH9102 驱动安装

3.1 配置 Keil5 生成 Hex 文件

需要在 Keil 里面先点击魔术棒，选择 Output 勾选 Create HEX File 生成.Hex 文件，然后点击 ok，重新编译之后即可生成.Hex 文件。

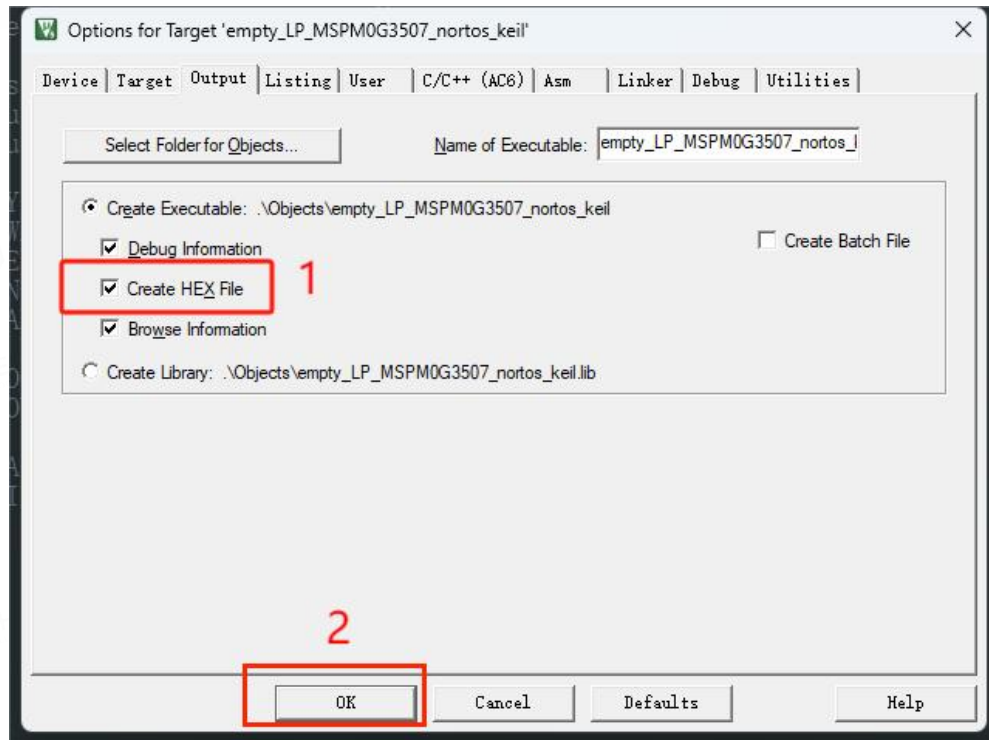


图 13 生成.Hex 文件设置图示

3.2 配置 CCS 生成 Hex 文件

CCS 输出 Hex 文件请参考资料包中的文档:[CCS 开发环境生成 hex 文件配置教程](#)。

3.3 UniFlash 软件烧录

①打开 UniFlash, 输出 MSPM0G3057 芯片名称, 选中如下图所示的 Serial 标识的选项, 再点击 Start。

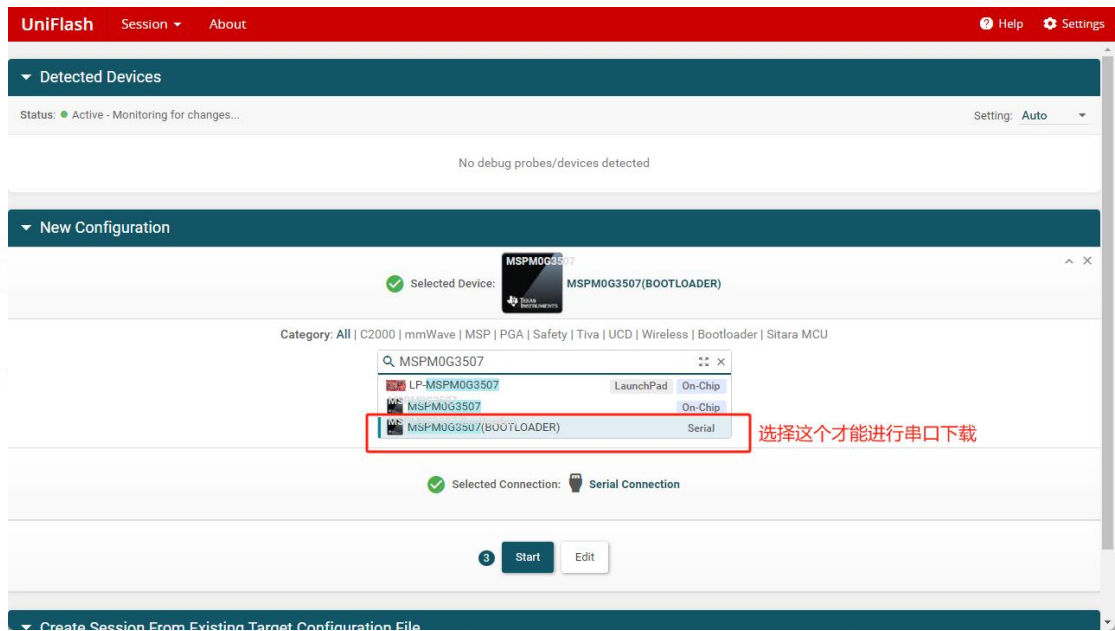


图 14 UniFlash 设置芯片图示

②进入页面后先点击 Setting&Utilities，再选择对应的 COM 号，最后选择 Erase main memory only（仅擦除主内存）

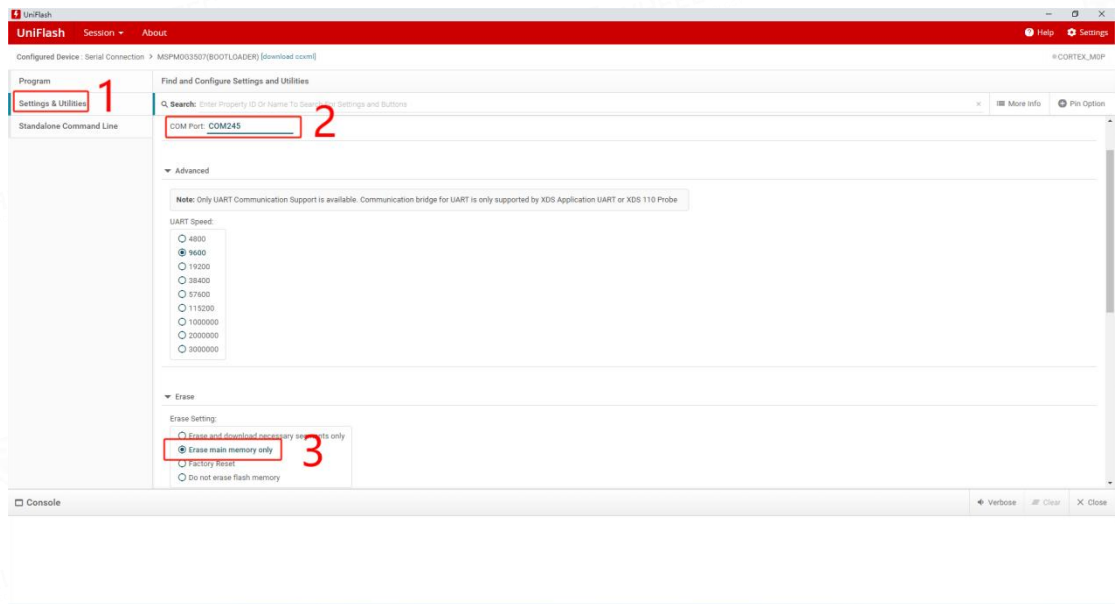


图 15 UniFlash 设置 COM 口和擦除图示

③接着点击 Program，点击 Application Image 1 右边的 Browse 按键，选择对应工程文件中生成的.Hex 文件。

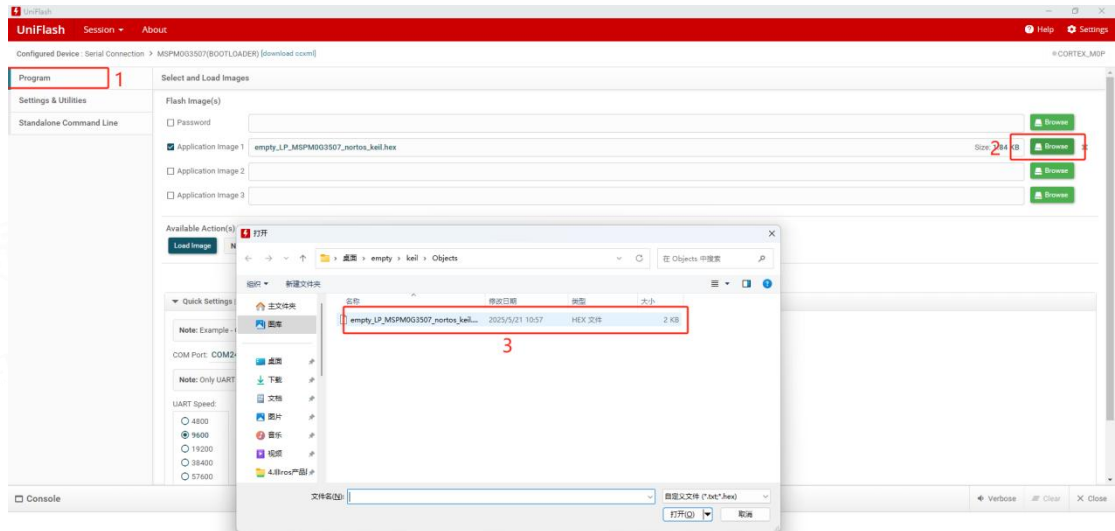
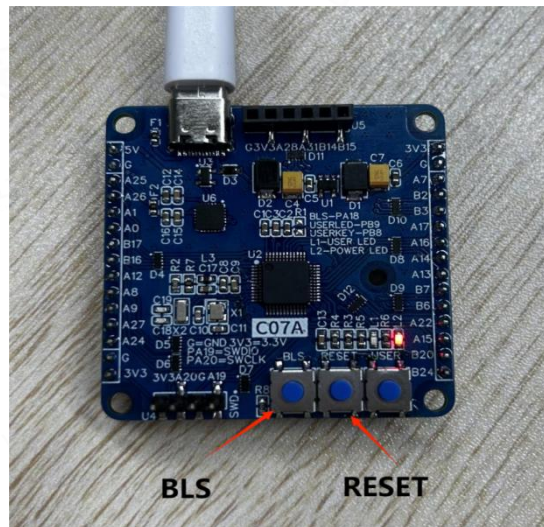


图 16 UniFlash 导入下载文件图示

④先按住 BLS 按键，不松开，再按住 RESET 按键，然后先松开 RESET 按键再松开 BLS 按键。紧接着需要在 10 秒内点击 UniFlash 的 Load Image 按钮即可完成程序的下载。



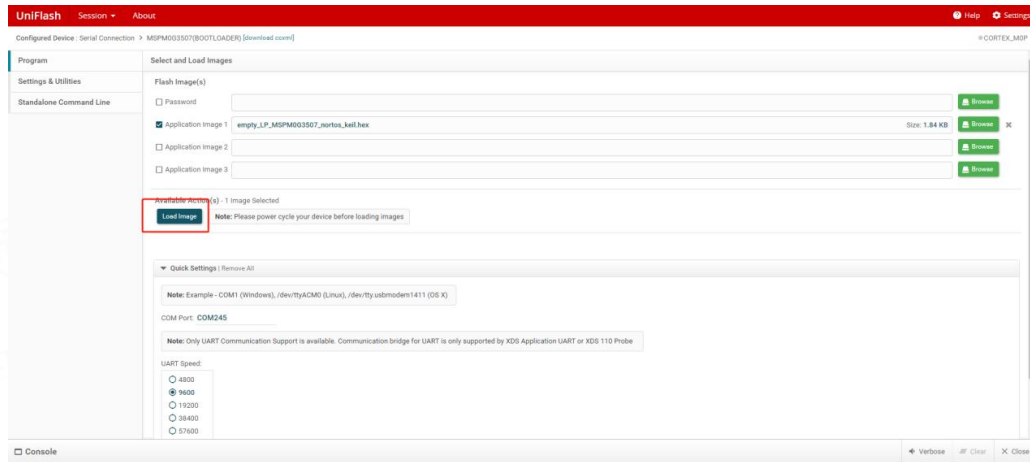


图 17 UniFlash 下载按键图示

出现下图的报错即是完成程序的下载。

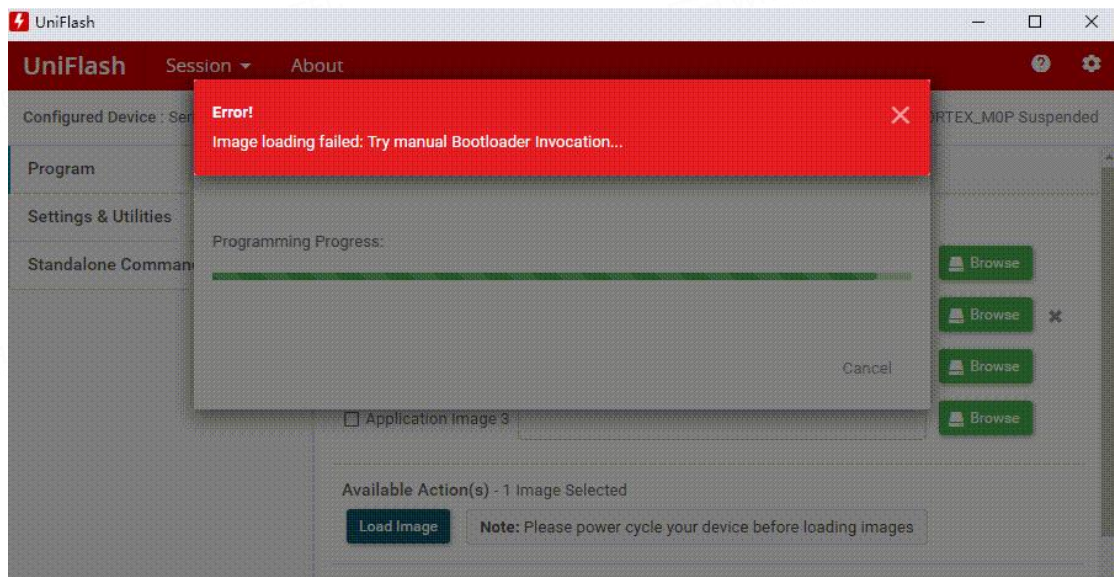


图 18 下载完成图示

3.4 UniFlash 串口常见报错解决

- ① 下载报错: Image loading failed: Try manual Bootloader invocation...

使用串口下载，在下载时报错 Image loading failed: Try manual Bootloader invocation...，这个是这个下载软件的问题，实际上已经下载进去了。

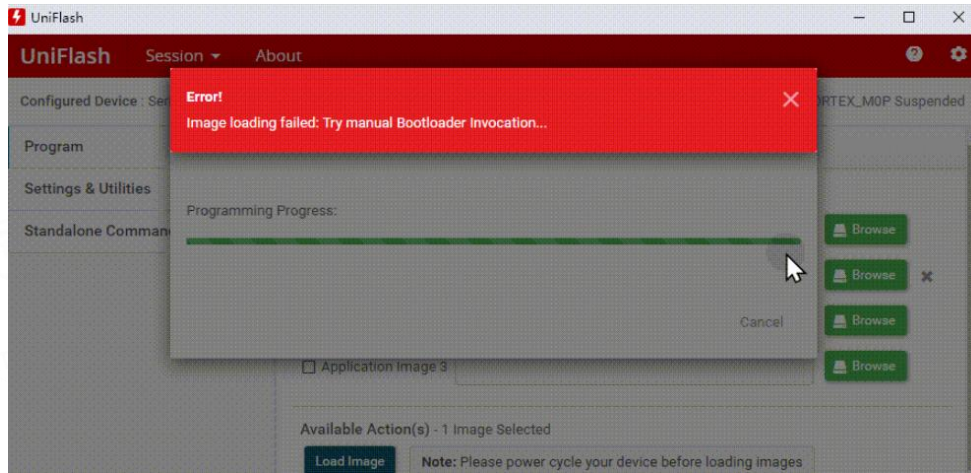


图 19

- ② 下载报错: Image loading failed: Flash Generic, Loading Images...
Error: -9

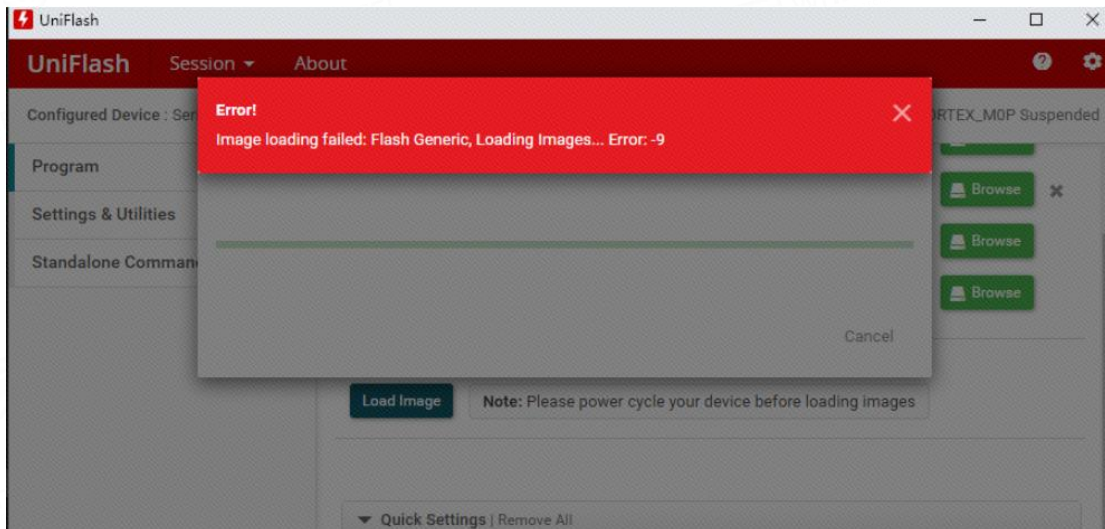


图 20

芯片没有正常进入升级模式。请重新进行以下操作:

在开发板保持通电的情况下,一直按住 BSL, 然后按一下 RST 键大概 1 秒, 松开 RST 键, 就可以正常进入升级模式。这时也可以松开 BSL 键。

按照以上操作之后, 开发板就会进入升级模式。回到 uniflash 中, 点击 Load image 即可下载。

- ③ 下载报错: Image loading failed: Flash Generic, Loading Images...
Error: -6

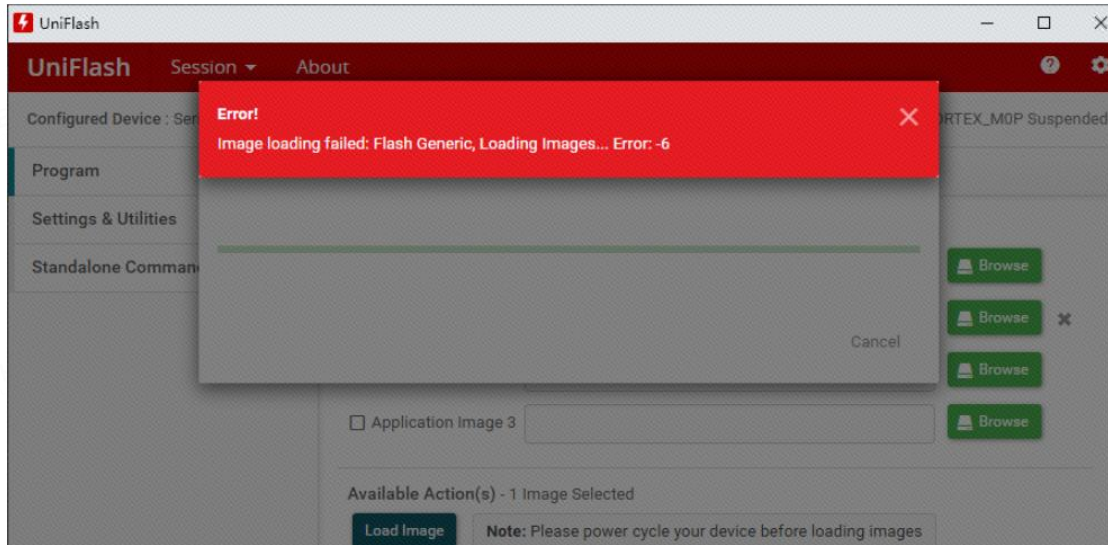


图 21

没有选择正确的下载端口。请通过设备管理器查看当前开发板的端口号是多少，然后手动输入到 UniFlash 中的 COM Port 选项栏。

- ④ 下载报错：Image loading failed: Flash Generic, Loading Images... Error. -3

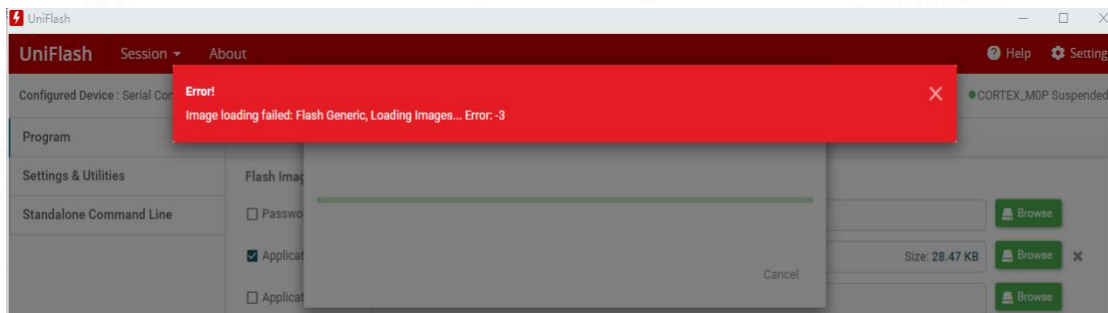
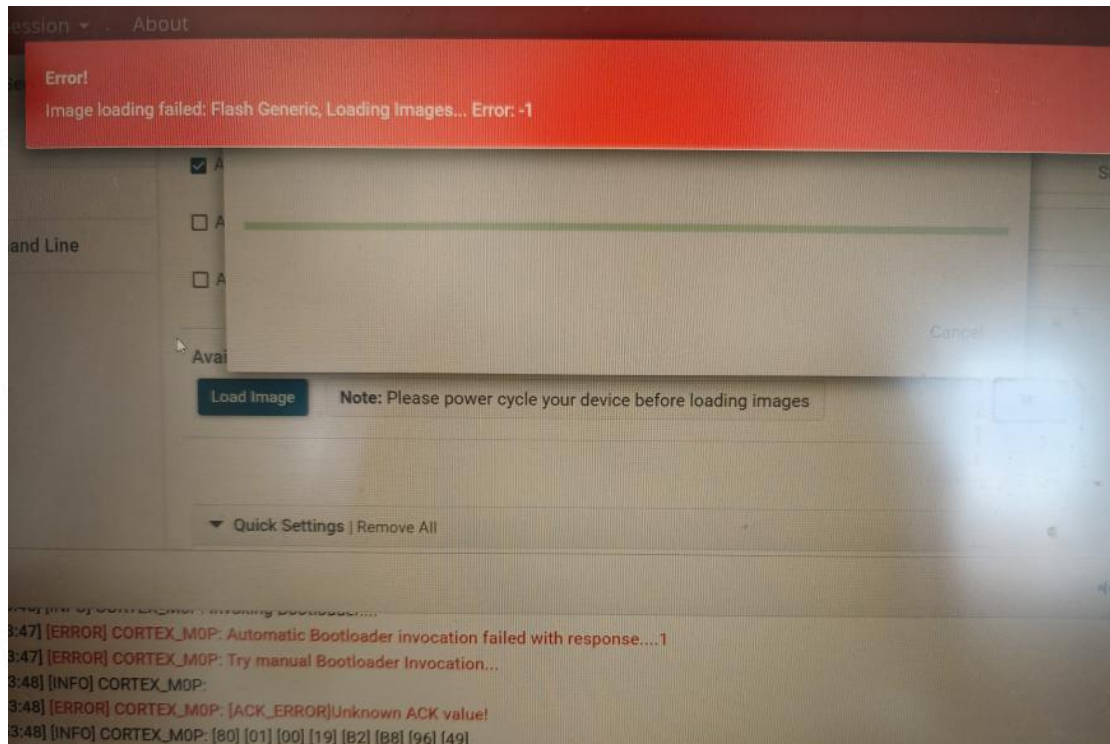


图 22

中文路径导致的。只要将要烧录的固件放到英文路径下就可以，放中文路径就报错。电脑用户名也不可以是中文，如果是中文请使用管理员打开这个软件。如果使用我司提供资料包的工程，建议将工程复制到英文路径下进行使用。

- ⑤ 下载报错：Image loading failed: Flash Generic, Loading Images... Error: -1



该错误常常因为 UniFlash 没有配置正确而出现，建议根据我们前文重新进行排查，确保串口号正确，并且上图 15 的步骤没有出错，同时下载前板子进入了升级模式(先按住 BLS 按键，不松开，再按住 RESET 按键，然后先松开 RESET 按键再松开 BLS 按键。紧接着需要在 10 秒内点击 UniFlash 的 Load Image 按钮即可完成程序的下载。)

⑥ 下载一直等待: Please Wait... Initialization Complete

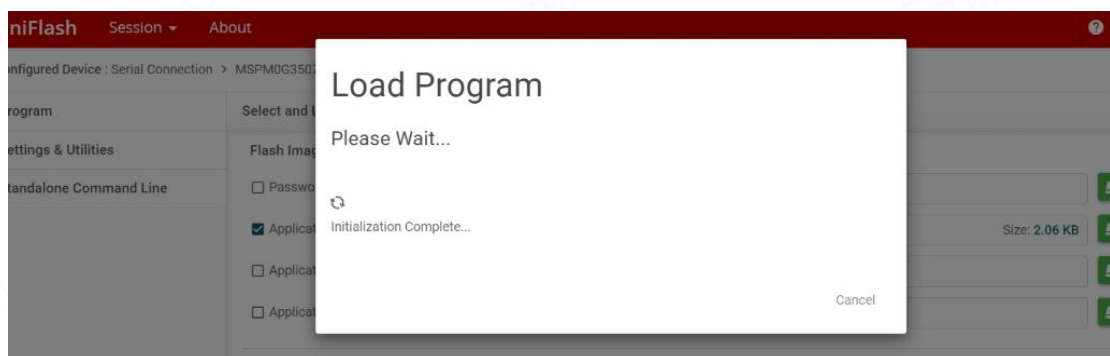


图 24

电脑的用户名不能是中文，中文用户名会卡死无法烧录。

4. 芯片解锁方法

出现锁芯片的情况有多种，例如使用 STLink 进行烧录大概率会导致程序被锁、DAP 烧录时接线错误或漏接可能会被锁、多种烧录模式频繁切换也可能被锁芯片。

当点击烧录程序时显示以下内容则表明芯片目前被锁

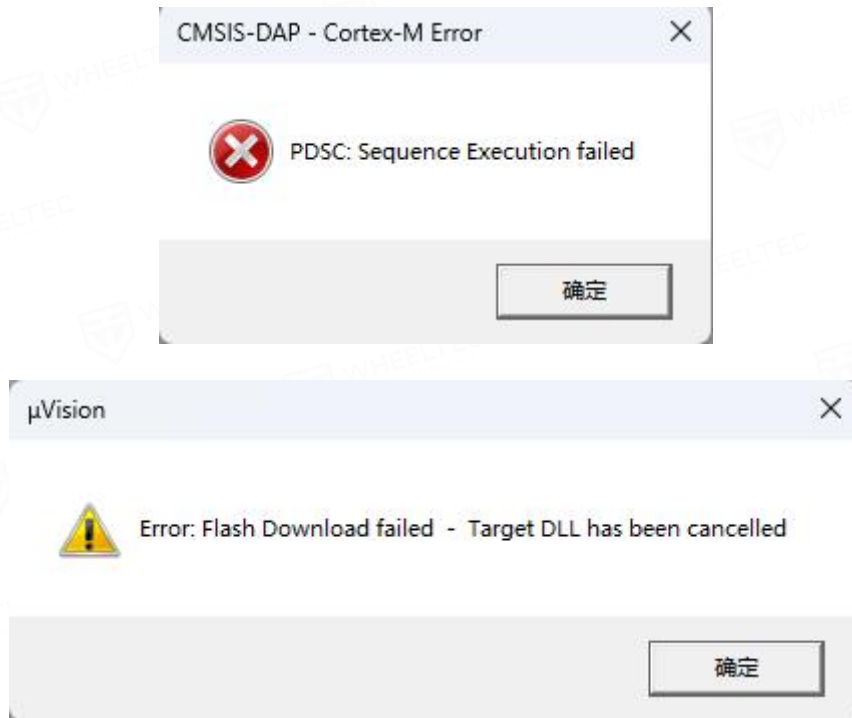


图 24 Keil5 烧录时锁芯片

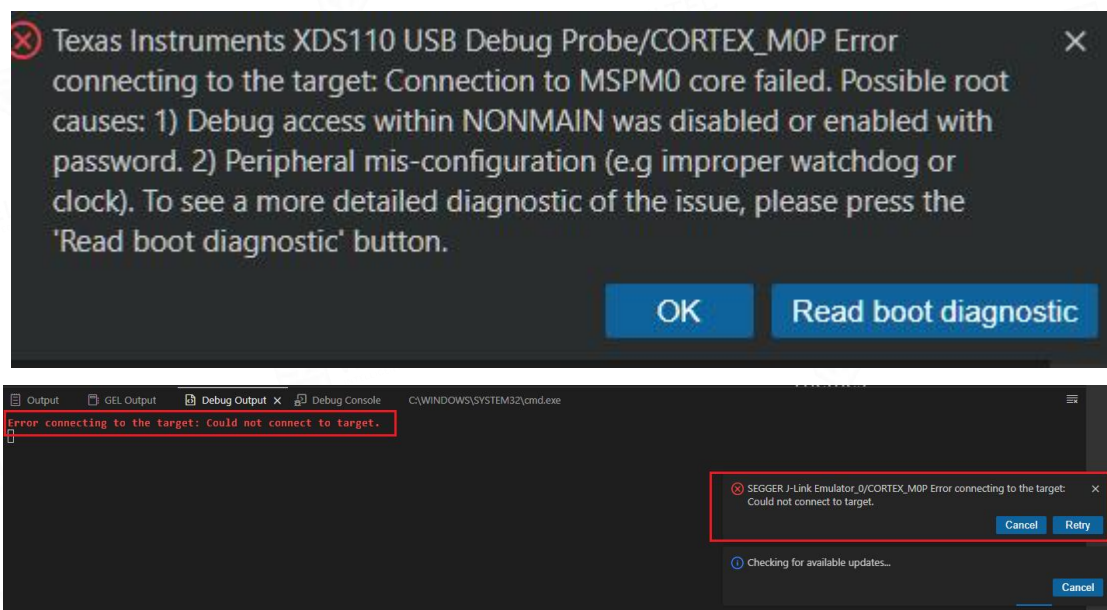


图 25 CCS 烧录时锁芯片

4.1 解锁方法

使用 Uniflash 串口下载的方法，烧录如下图所示中 sdk 包中对应路径下的任意一个例程即可解锁芯片。

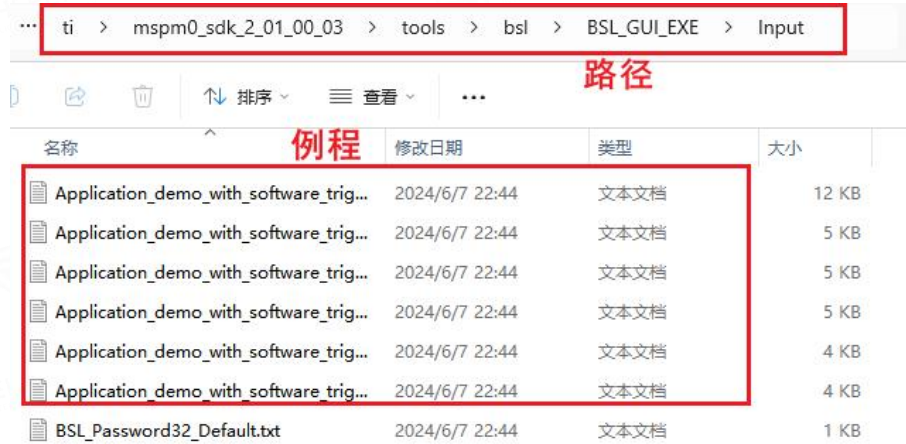


图 26

DAPLink 导致 PDSC 的问题，可以在 KEIL5 将该选项取消勾选即可。

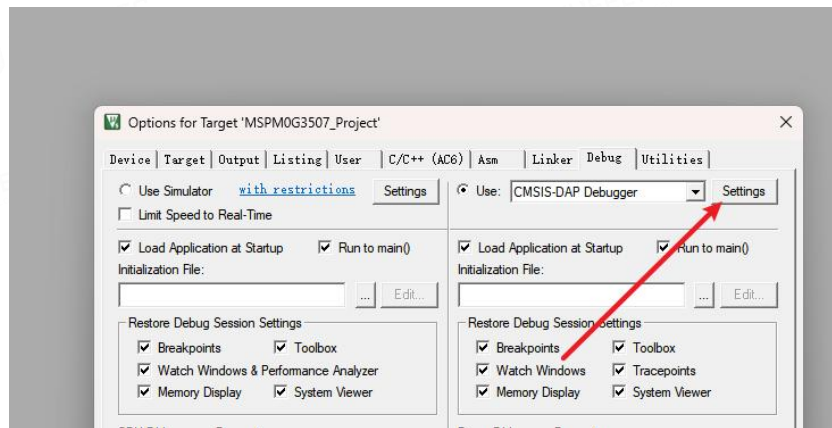


图 27

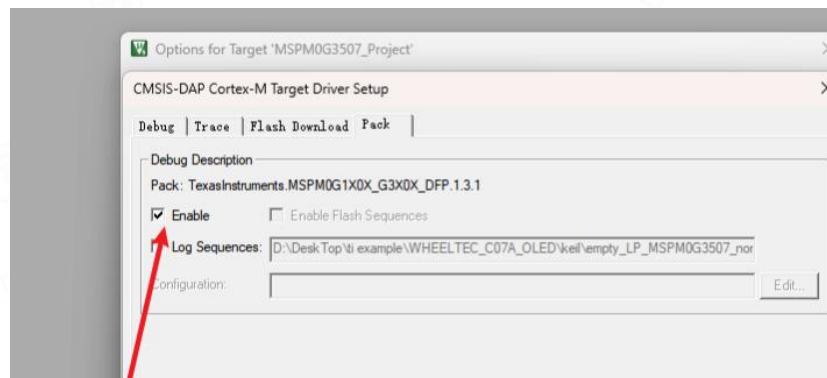


图 28